ரே தோற்றுவிகள்

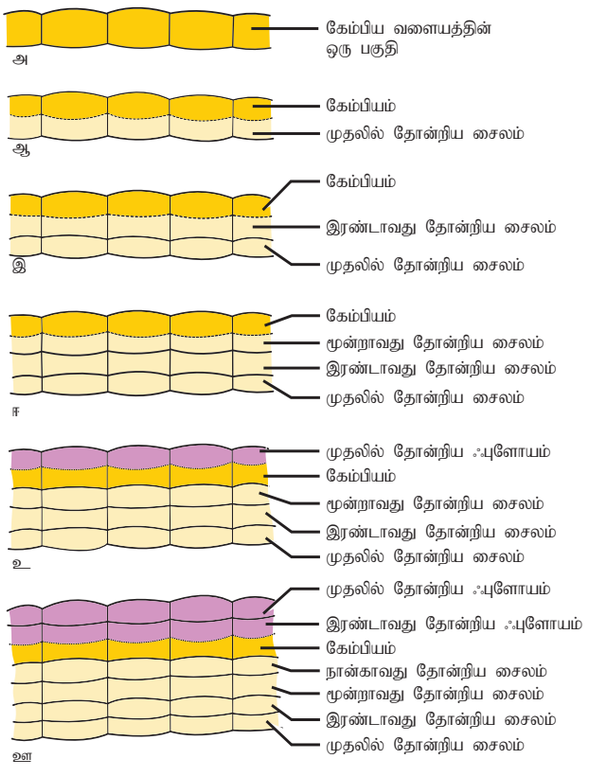
இவை கிடைமட்டமான நீண்ட செல்கள், இவை ரே செல்களைத் தோற்றுவித்து, ஆர முறைமையான இரண்டாம் நிலை சைலத்தையும் ஃபுளோயத்தையும் உண்டாக்கும்.

வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் செயல்பாடு

வாஸ்குலக்கேம்பியவளையம்செயல்படும்பொழுது, உள், வெளிப்பகுதிகளில் புதிய செல்களைத் தோற்றுவிக்கின்றன. கேம்பிய வளையத்திற்கு வெளிப்பகுதியில் தோன்றும் செல்கள் இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயத்தையும் உள் பகுதியில் தோன்றும் செல்கள் இரண்டாம் நிலை சைலத்தையும் தோற்றுவிக்கிறது.

ஆங்காங்கே, கேம்பியம் பாரங்கைமா செல்களாலான குறுகிய கிடைமட்டப் பட்டைகள் இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம் மட்டுமின்றிச் சைலத்தின் ஊடேயும் செல்கின்றன. இவையே **ரேக்கள்** ஆகும்.

வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் செயலால், இரண்டாம் நிலை சைலமும் ஃபுளோயமும் தொடர்ந்து தோற்றுவிக்கப்படுவதால், முதல்நிலை சைலமும் முதல் நிலை ஃபுளோயமும் படிப்படியாக நசுக்கப்படுகின்றன (படம் 10.3).



படம் 10.3 வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் செயல்பாடு – வரிப்படவுருமைப்பு (அ–ஊ)

இரண்டாம் நிலை சைலம்

கட்டை என அழைக்கப்படும் இரண்டாம் நிலை சைலம், கூட்டு ஆக்குத்திசுவினால் உருவாக்கப்படுகிறது. வாஸ்குலக் கேம்பியம் செங்குத்தான (அச்சு முறைமையான) நீண்ட கதிர்க்கோல் வடிவத் தோற்றுவிகளையும் கிடைமட்டமான (ஆர முறைமையான) நீண்ட ரே தோற்றுவிகளையும் கொண்டுள்ளன

இந்த நீள் அச்சு முறைமையான தொகுப்பு, செங்குத்து வரிசையில் டிரக்கியக் கூறுகள், நார்கள், சைலம் பாரங்கைமா ஆகியவைகளைக் கொண்டுள்ளன. அதே சமயம், ஆரத் தொகுப்பு, நீள் அச்சு சைலக் கூறுகளுக்குச் செங்கோணத்தில் வரிசையான பாரங்கைமா செல்களைக் கொண்டுள்ளது.

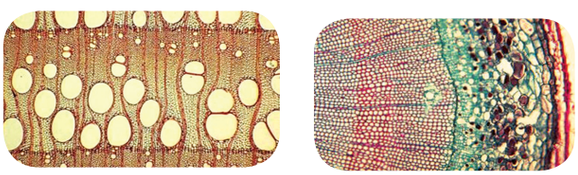
இரண்டாம் நிலை சைலம், குறிப்பாகப் பல்வேறு செல் வகைகள், அடர்த்தி மற்றும் பிற பண்புகளின் ஒப்பீட்டு அமைப்பில் பெருமளவில் சிற்றினத்திற்குச் சிற்றினம் வேறுபடுகிறது. இது இரண்டு வகைப்படும் (படம் 10.5).

துளைக்கட்டை அல்லது வன்கட்டை (Porous wood or Hard wood)

பொதுவாக இருவிதையிலைத் தாவரக் கட்டைகள் வெசல்களைக் (vessels) கொண்டுள்ளதால் இவை **துளைக்கட்டை** அல்லது **வன்கட்டை** என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு. *மோரஸ் ரூப்ரா*.

துளைகளற்ற கட்டை அல்லது மென்கட்டை (Non–Porous wood or soft wood)

பெரும்பாலும், ஜிம்னோஸ்பெர்ம் கட்டைகளில் வெசல்கள் காணப்படுவதில்லை. எனவே இது **துளைகளற்ற கட்டை** அல்லது **மென்கட்டை** என்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு. *பைனஸ்*.



(அ) **(ஆ)**

படம் 10.4 துளை (அ) மற்றும் துளைகளற்ற (ஆ) கட்டையின் அமைப்பு

ஆண்டு வளையங்கள் (Annual Rings)

வாஸ்குலக் கேம்பியத்தின் செயல்பாடு பல செயலியல் மற்றும் சூழல் காரணிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மித வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில் ஆண்டு முழுவதும் ஒரே சீரான காலநிலை காணப்படுவதில்லை. வசந்தக் காலத்தில் கேம்பியத்தின் அதிகமான செயல்பாடே அகன்ற

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சைலோடோமி (*Xylotomy*)

நுண்ணோக்கியின் மூலம் நுண்சீவல்களை கொண்டு கட்டையைப் பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்பு.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 10.indd 233 5/17/2020 10:37:11 PM